제정일: 2005.2.
개정일: 2013.2/2019.3/2021.3/2022.11.
검토일: 2015.4/2017.4/2025.3.
기안부서: 약무국

약물사용 오류(Medication error) 예방 및 처리 지침

1. 약물사용 오류(Medication Error) 정의

의료전문인, 환자, 소비자의 관리 하에 의약품 투여가 진행될 때에 부적절한 의약품 사용이 이루어지거나 환자에게 해가 되는 모든 예방이 가능한 사건

2. 근접 오류(Near-miss)의 정의

치료과정이나 업무수행 중 발생된 의도하지 않은 실수나 오류가 시기적절한 중재에 의해 환자에게 도달하지 않은 경우 <개정 2022.11>

3. 조제 과오 방지를 위한 유의사항

조제 행위는 인간의 생명과 관계되는 중요한 행위이므로 조제원칙을 준수하여 신중히 행해져야 한다. 조제 과오의 원인이 되는 위험요소를 배제하여 정확한 조제를 행하기 위해서는 다음과 같은 사항에 주의를 기울여야 한다.

1) 조제실내 환경

(1) 조제실 내의 환경은 항상 청결하도록 정리, 정돈이 되어 있어야 한다.
(2) 환경위생에 유의한다
(3) 조제자 상호간, 의사, 간호사 등과의 의사소통이 잘 되도록 한다.

2) 조제대 준비

(1) 장치병, 정제용기의 label 은 항상 명확하게 함량을 기입한다
(2) 장치병, 정제용기 등의 약품용기에 약품을 충진할 때는 반드시 라벨을 확인하여 잘못 넣는 일이 없도록 한다.
(3) 명칭, 색깔, 모양, 포장이 유사한 약품은 약병을 서로 다른 장소에 구별하여 놓는다.
(4) 저울은 반드시 sensitivity를 확인 후 사용하도록 한다.
(5) 조제 중 사용되는 용기, 기구는 청결 유지에 유의한다.
(6) 조제자는 신체, 가운 등을 청결히 유지하도록 하며 손씻기에 유념하여 감염 방지에 노력한다.

3) 조제 시 유의사항

(1) 조제용기 및 약품 등을 청결하게 취급한다.
(2) 배산, 함량, 농도, 1회 투여용량, 포내의 정제수 또는 포수의 계산이 정확한지 확인 한다.
(3) 중복 또는 누락이 없도록 한다.
(4) 유발, 유봉, 조제기기류 등에 다른 약제가 부착되어 오염되지 않도록 한다.

(5) 혼합이나 분쇄 시는 충분히 혼합하고 분쇄하여 오차를 최소화 한다.
(6) 조제 일수나, 함량이 많은 경우는 정확한 조제가 되도록 조제량(포수)을 조절해서 여러 번 반복 조제한다.
(7) 분할할 경우에는 최대한 정확히 분할한다.
(8) 가루약 분포 시 분포 오차를 없도록 한다,
(9) 포장을 완전하게 한다.
(10) 약을 조제한 약사는 반드시 처방전에 자신의 서명을 해야 한다.

4) 약품의 감사 시 유의 사항
(1) 산제로 조제해야 하는 경우는 총 수량과 분포해야 할 수량을 다른 약사(조제자와 다른 약사)가 확인한다.
(2) 산제는 조제된 약을 분쇄 하기 전에 다른 약사가 감사한 후 분포한다.
(3) 처방과 약 봉투 라벨 등에 기재한 성명과 번호를 대조한다.
(4) 처방과 약 봉투 라벨 용법 등의 표시와 대조한다.
(5) 처방과 약을 비교한다. (약의 형상, 색깔, 용량, 포수, 개수 등).
(6) 이물질이 혼합되어 있는가를 확인한다.
(7) 약 봉투 수와 처방의 라벨 번호가 일치 하는지 확인 한다.
(8) 조제약사의 서명이 있는지 확인 한다. (산제 조제 시는 중간 감사 약사 서명 확인).
(9) 감사가 완료 되었을 때는 감사를 담당한 약사가 서명을 한다.

5) 투약 시 유의사항
(1) 투약 시에는 병원등록번호와 이름으로 정확한 환자확인을 한다..
(2) 투약 시 누락이 없도록 약 가짓수를 환자에게 설명한다.
(3) 용법, 용량이 복잡한 것 대해서는 환자에게 상세히 설명한다.
(4) 보관 방법 등에 대해 설명해 한다.
(5) 복용 시 예상되는 약의 부작용에 대해 설명한다.
(6) 투약 시 환자 수납용 영수증에 있는 약교환권을 받고 투약한다.
(7) 외래환자의 미수령 약품은 환자의 연락처로 전화하여 빨리 투약 될 수 있도록 한다.

4. 문제 발생 시의 태도

1) 투약구 또는 병동에서 환자 및 간호사가 투약에 관한 의문을 제시한 경우 우선적으로 처리하며 문의사항을 접수한 경우 긍정적인 태도로 임한다.
2) 문의 내용을 의심하거나 거부하는 태도보다는 해결해 주려는 긍정의 태도를 보인다.
3) 문의 차 방문한 외래환자의 경우 복약상담실 등으로 안내하여 다른 대기환자와 격리된 별도의 장소에서 신속하게 대응한다.
4) 과오가 발생된 경우에는 즉시 상급자(파트장 또는 책임약사)에게 보고하고 환자에게 필요한 처치를 제공한다.

5. 문제 발생 시 대응 방법

1) 투약 내용에 관한 문의

(1) 전화나 직접 방문하여 약에 관해 문의하고 확인을 요청하면 자세한 내용을 기록지에 기록하며 접수한다.

(2) 접수 시 반드시 환자(또는 문의한 사람)와 직접 연락이 가능한 연락처를 기록해 놓는다. (집 전화번호, 직장 전화번호, 휴대전화번호 등).

(3) 접수가 완료되면 원내 전산시스템이나 처방으로 처방 내용을 확인한다.

(4) 처방전의 조제자와 감사자에게 조제 내용을 확인 한다.

(5) 처방전의 내용과 조제된 내용이 일치하거나 환자가 이미 복용하던 처방내용과 상이할 때는 진료기록부의 처방내용과 일치 여부를 확인한다.

(6) 처방전의 내용과 조제된 약의 내용이 일치하지 않거나, 처방전 내용과 진료기록부의 처방내용이 일치하지 않으면 즉시 조제과오 또는 처방과오로 여기고 상급자(파트장 또는 책임약사)에게 보고한 후 과오발생 시 처리방법에 따른다.

(7) 처방전의 내용과 조제된 약의 내용, 진료기록부의 처방내용이 모두 일치하면 환자에게 연락하여 확인 시킨 후 필요하면 담당의사와 상의하도록 안내한다.

2) 투약 내용 이외의 사항에 관한 문의

자세한 사항을 기록하며 청취하고 상급자(파트장 또는 책임약사)와 상의 후 대응한다.

6. 과오 발생 시 처리 방법

과오발생이 확인되면 즉시 상급자(파트장)에게 보고하고, 투약중지 여부를 결정하여 환자(또는 문의한 사람)에게 연락한다. 이후 과오의 내용과 환자상태를 파악하여 환자안전보고 체계 분류에 따라 보고하여 처리한다.

1) 환자안전보고 체계 분류

Level 0: 치료과정이나 업무수행 중 발생된 의도하지 않은 실수나 오류가 시기적절한 중재에 의해 환자에게까지 도달하지 않은 경우

Level 1: 사건이 발생했으나 환자는 손상이 없음.

Level 2: 사건발생으로 환자상태에 대한 평가요구가 증가되었으나, 활력징후에는 변화가 없고, 손상도 없음.

Level 3: 사건발생으로 환자는 일시적 손상을 입었으나, 치료나 중재가 필요함.

Level 4: 사건발생으로 환자는 일시적 손상을 입었으며, 그 결과로 입원이 필요하거나 재원기간이 늘어남.

Level 5: 사건발생으로 환자는 영구적 손상을 입었거나 거의 죽음에 이르는 상태가 됨.

Level 6: 사건발생으로 환자가 사망함.

2) 약물사용 오류 보고

(1) 약물사용 오류는 오류 발생 시점 또는 오류 확인 시점으로부터 24시간 이내에 오류 보고서를 작성하고 보고 단계에 따라 보고한다.

(2) 오류보고서는 환자안전보고체계 분류 별로 정해진 기간 내에 약물관리위원회로 보고한다.

(3) 적신호 사건(Sentinal Event, Level 5~6)은 발생 또는 인지 후 24시간 내에 진료혁신센터 환자안전팀 보고하여 처리한다.

(4) 적신호사건 이외에 환자안전사건(위해사건, 무해사건, 근접오류)은 발생 또는 인지 후 7일 이내에 진료혁신센터 환자안전팀에보고한다.

(5) 보고 단계 및 보고 시간

구분	환자안전보고체계 분류	비고
무해사건 (No harm Event)	Level 1~2	파트장에게 24시간 이내 보고 → 매월 약물관리위원회에 보고
위해사건 (Adverse Event)	Level 3~4	부서장에게 24시간 이내 보고 → 즉시 약물관리위원회 및 환자안전팀에 보고 → 매주 병원운영위원회에 보고
적신호사건 (Sentinel Event)	Level 5~6	부서장에게 24시간 이내 보고 → 즉시 약물관리위원회 및 에 보고 → 즉시 병원운영위원회에 보고 → 환자안전학습시스템(KOPS)보고